

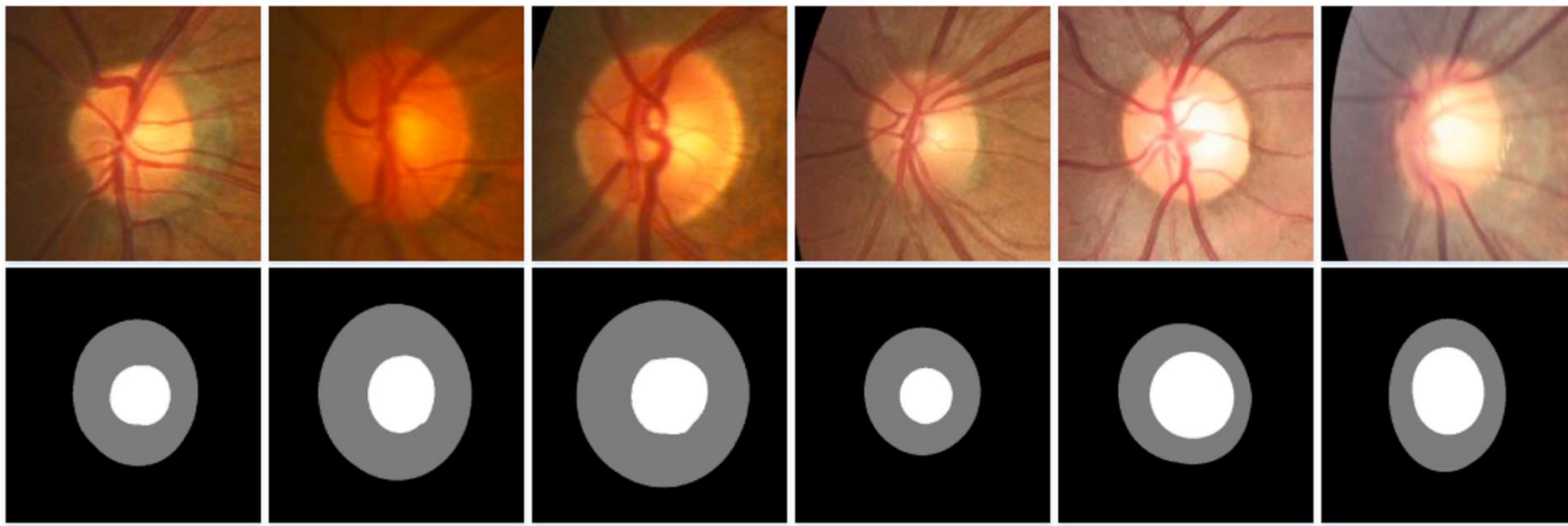
Project 1

领域迁移及泛化图像分割

Pre deadline: 2025/12/10

Project deadline: 2025/12/30

图像分割



Domain gap

数据分布不一致



Domain A



Domain B



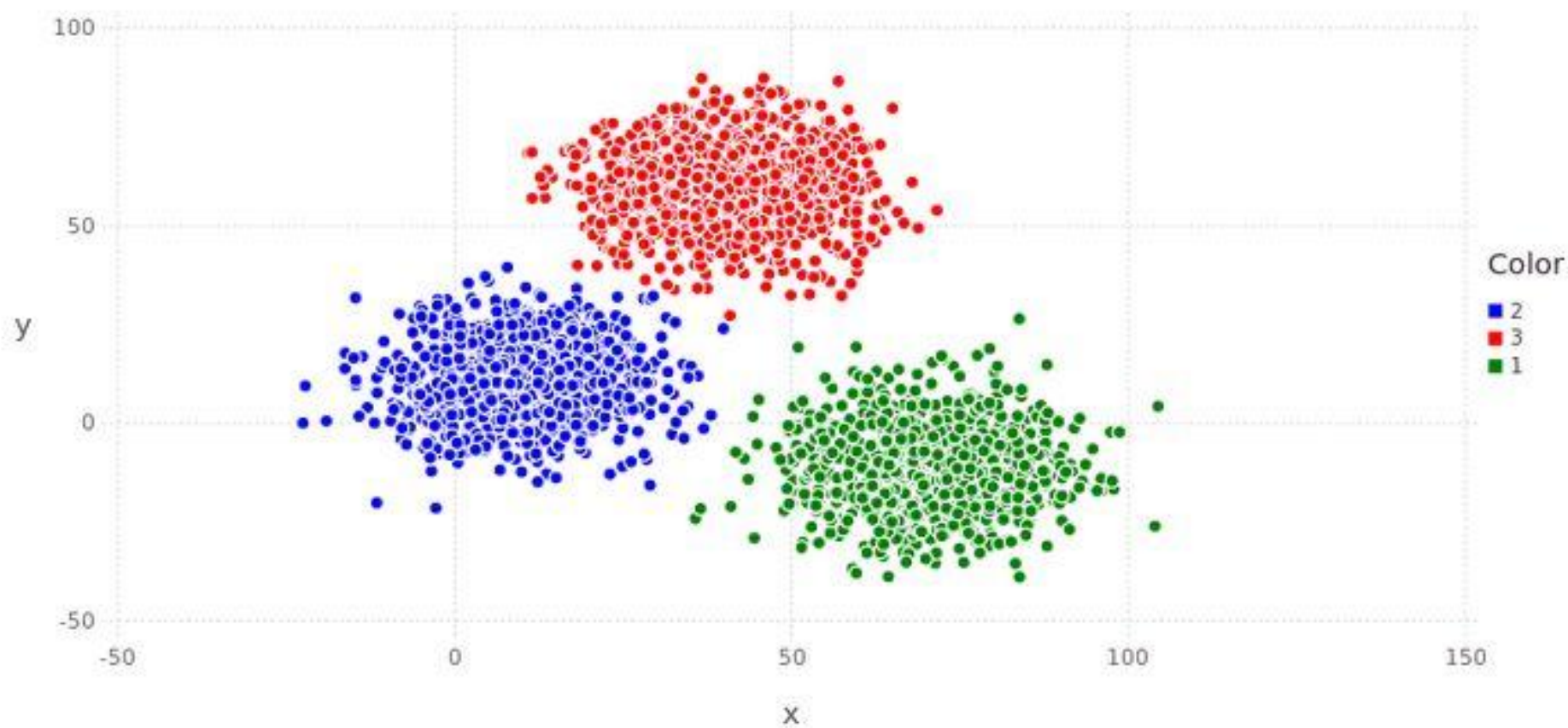
Domain C

Domain gap

同一域内各个图像与不同域图像

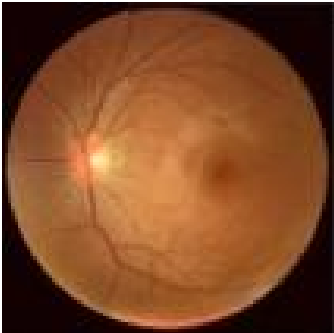
类内距离

类间距离

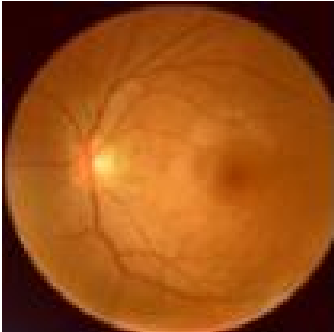


领域迁移及泛化

目 标 域

A retinal fundus image showing the optic disc and retinal vessels. The image is slightly dimmer and has a more muted color palette compared to the source domain.

Domain A

A retinal fundus image showing the optic disc and retinal vessels. The image is brighter and has a more saturated color palette compared to the source domain.

Domain B

A retinal fundus image showing the optic disc and retinal vessels. The image is darker and has a more muted color palette compared to the source domain.

Domain C

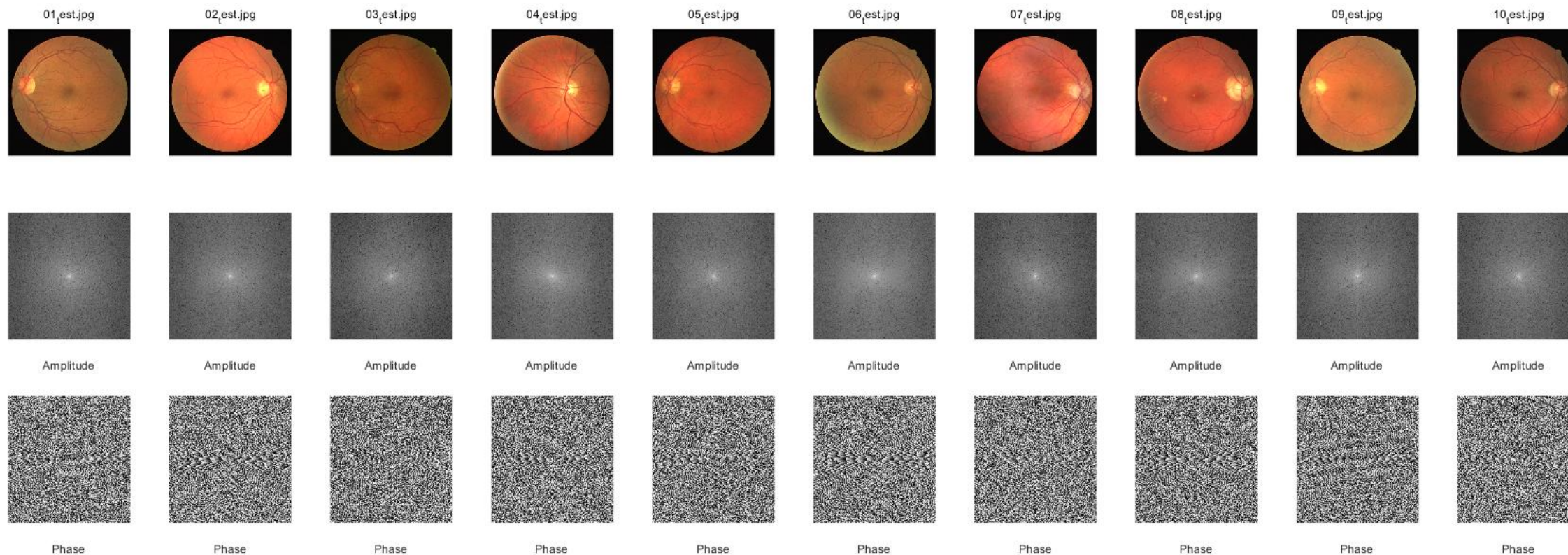
源 域



一、基于2D傅里叶变换的领域泛化

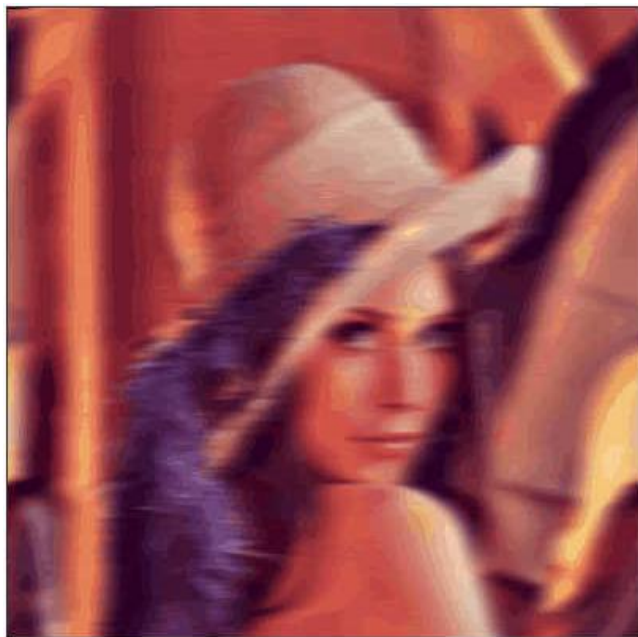
$$F(0,0) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)$$

$f(x,y)$ 是一幅图像，在原点的傅里叶变换等于图像的平均灰度级



频域上某坐标和空域上某坐标
没有对应联系

图像的高低频分量



lowPass

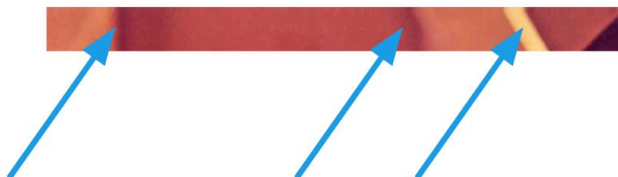


原图



highPass

失去高频分量后边缘将变得模糊



高频对应变化最剧烈的地方

联邦学习

Federated Learning

致力于帮助多个机构在满足用户隐私保护、数据安全和政府法规的要求下，进行数据使用和机器学习建模。

问题：

有三个学生参加了一场考试，每个学生都只知道自己的成绩，
每一个学生的成绩都不能让其他人知道，包括其他学生和第三者，
算出这三名学生的平均分。

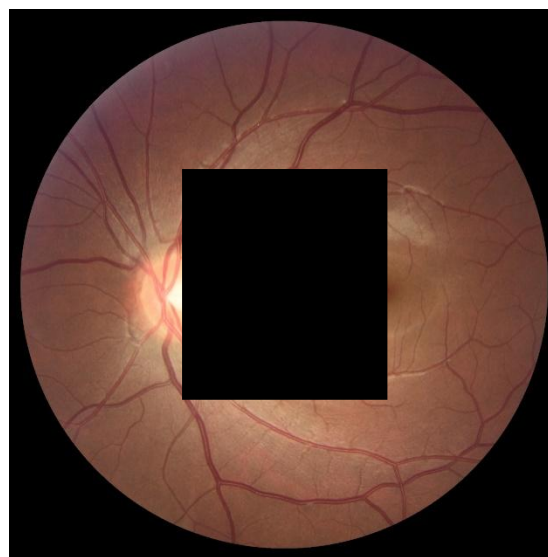
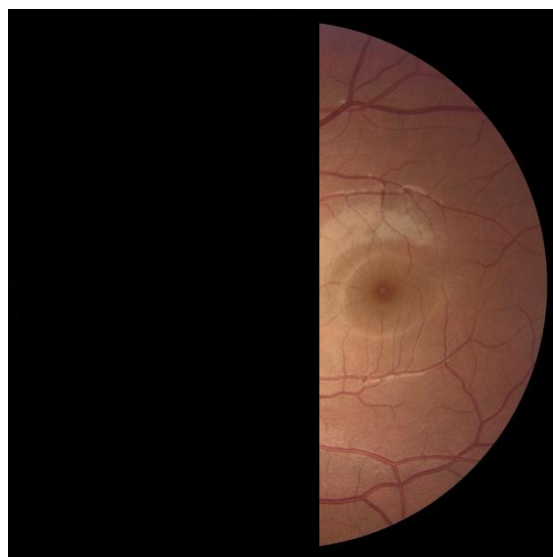
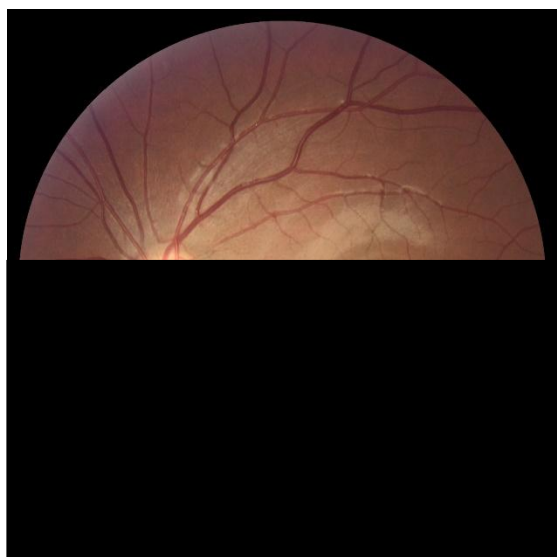


每个学生把自己的成绩拆成两部分，分别告诉另外两个学生

每个学生不能得知其他人的数据交换情况

最后所有学生提交收到的两个成绩之和

信息的拆分



空域拆分

有没有更高级的拆分法？

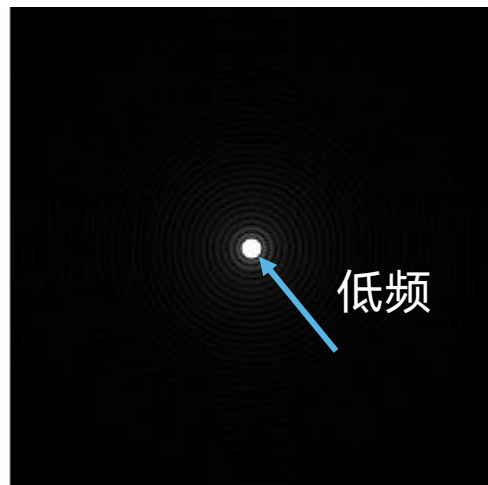
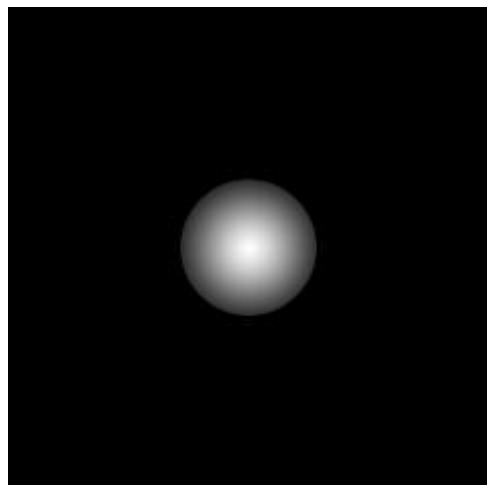
为什么要在频率域研究图像

一些在空间域表述困难的信号处理任务，在频率域中变得非常简单

相机的自动对焦

空域

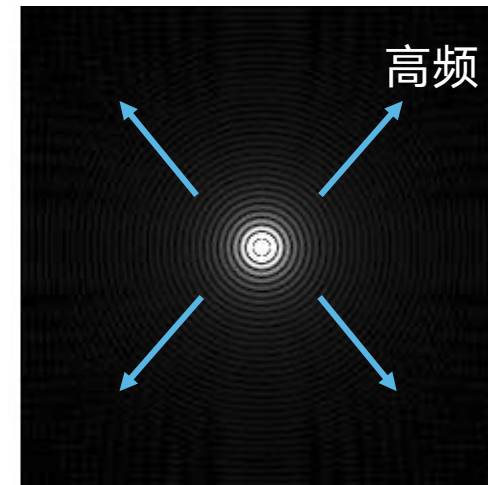
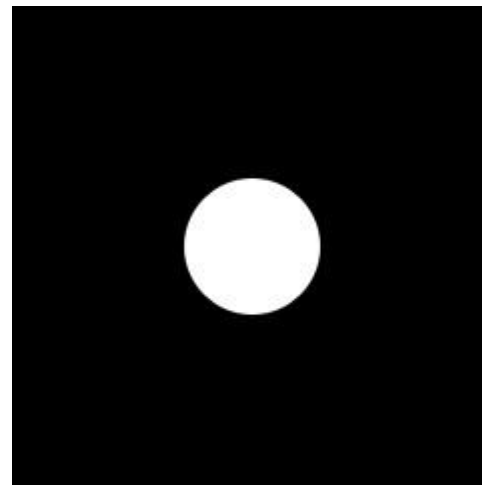
频域



失焦×

空域

频域

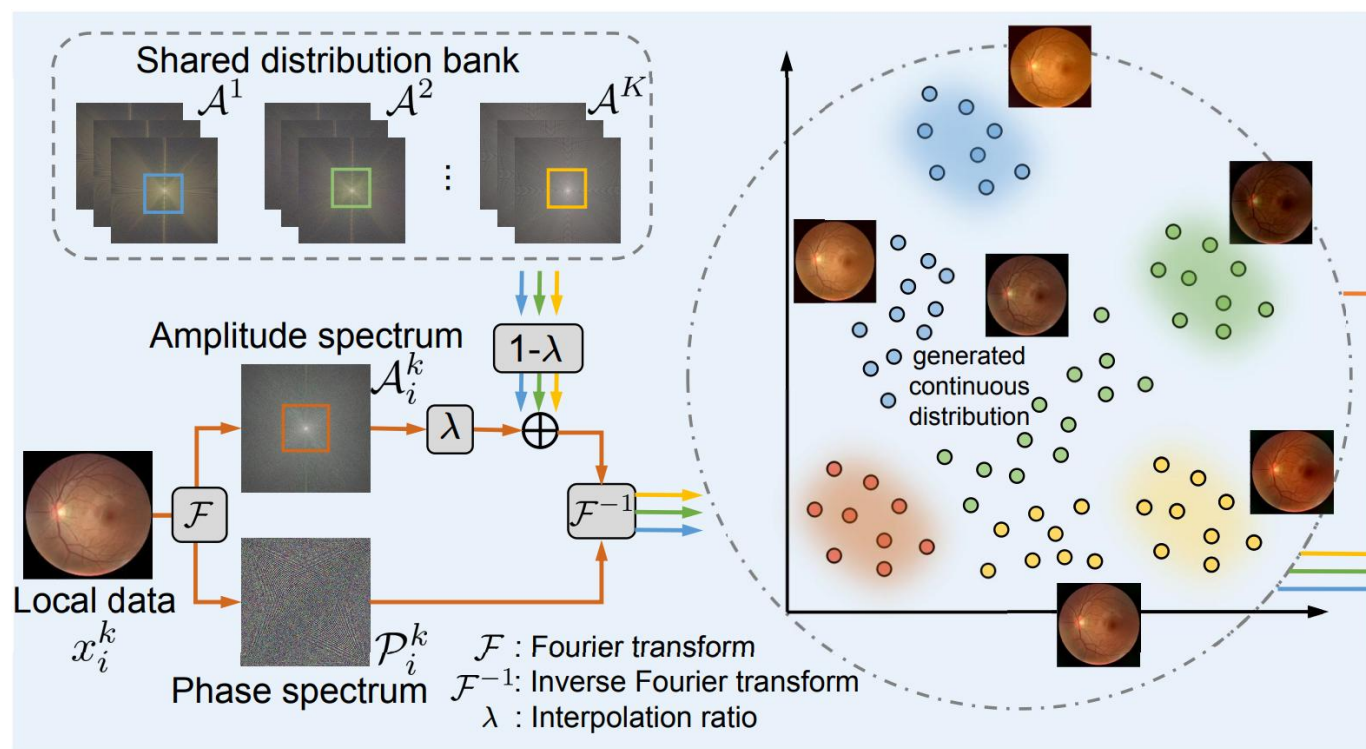


准确对焦√

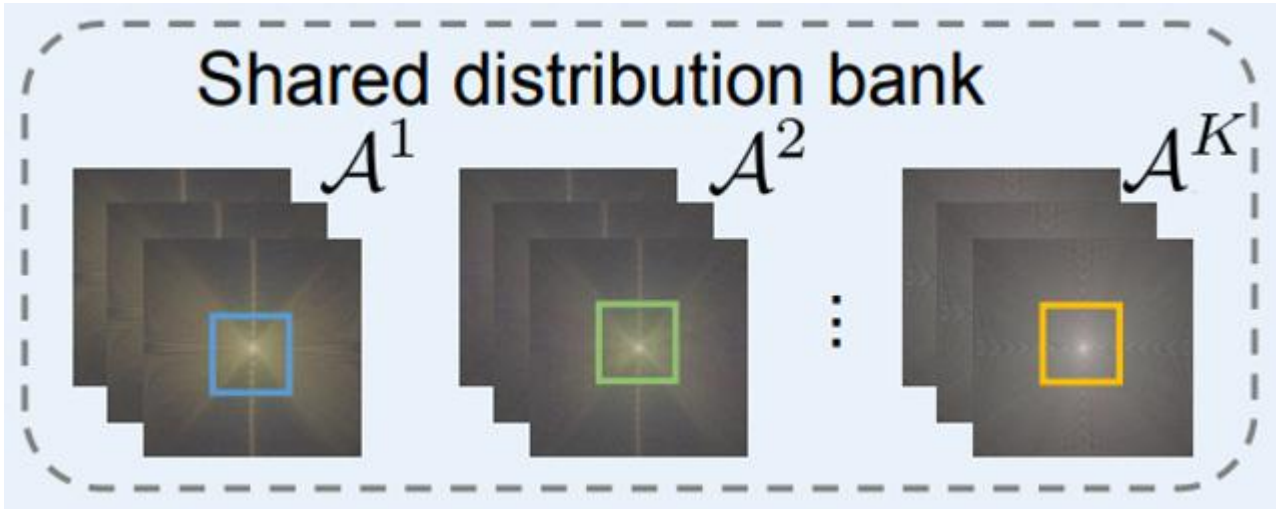
我们获得了一种新的看待和处理图像的方式，获得了一种更高级的
拆分信息的方法

FedDG: Federated Domain Generalization on Medical Image Segmentation via Episodic Learning in Continuous Frequency Space

Quande Liu¹, Cheng Chen¹, Jing Qin², Qi Dou^{1,*}, Pheng-Ann Heng¹

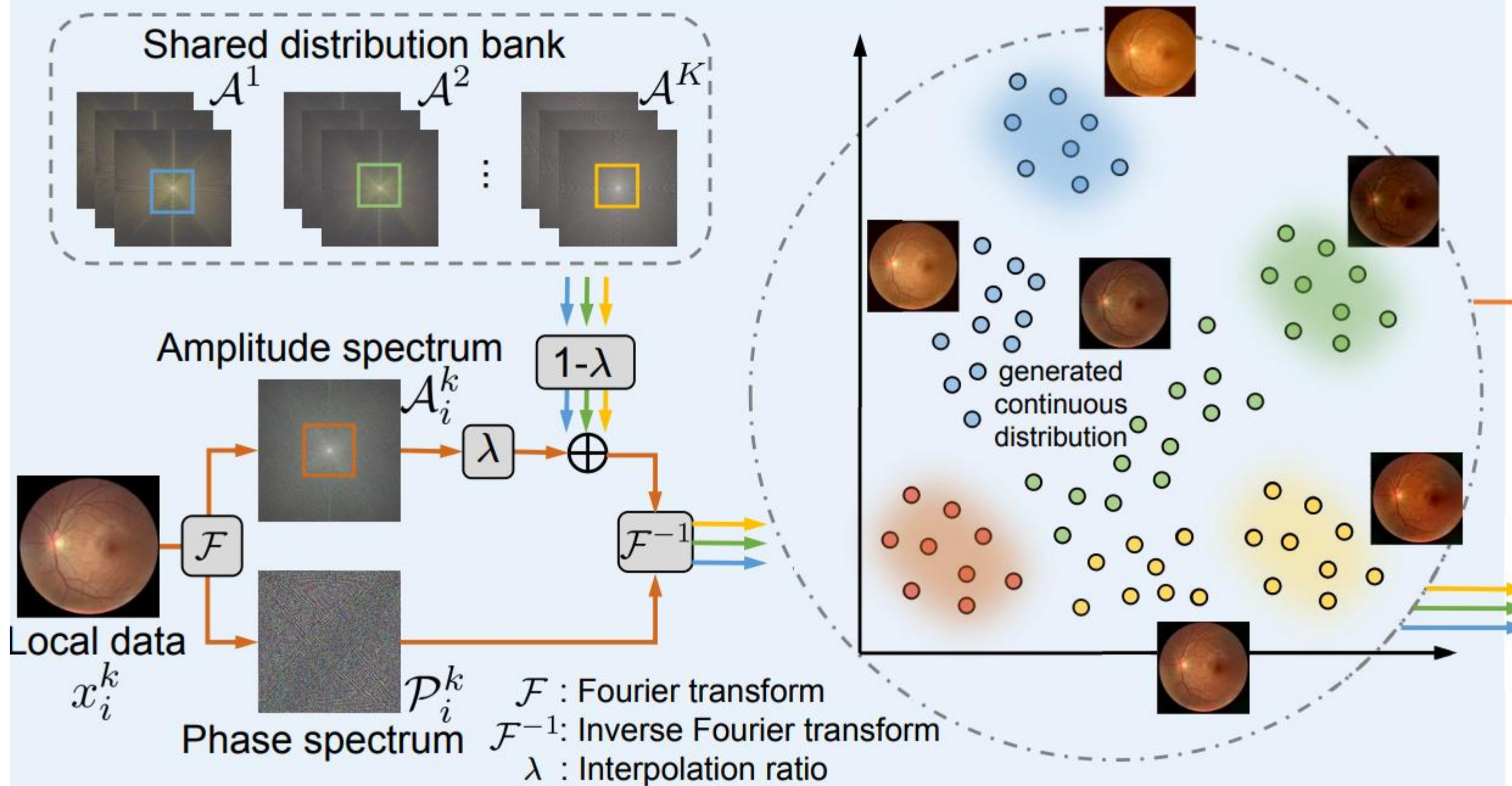


来自不同机构的K个数据集，每一方都不希望自己的图像被完整透露出去

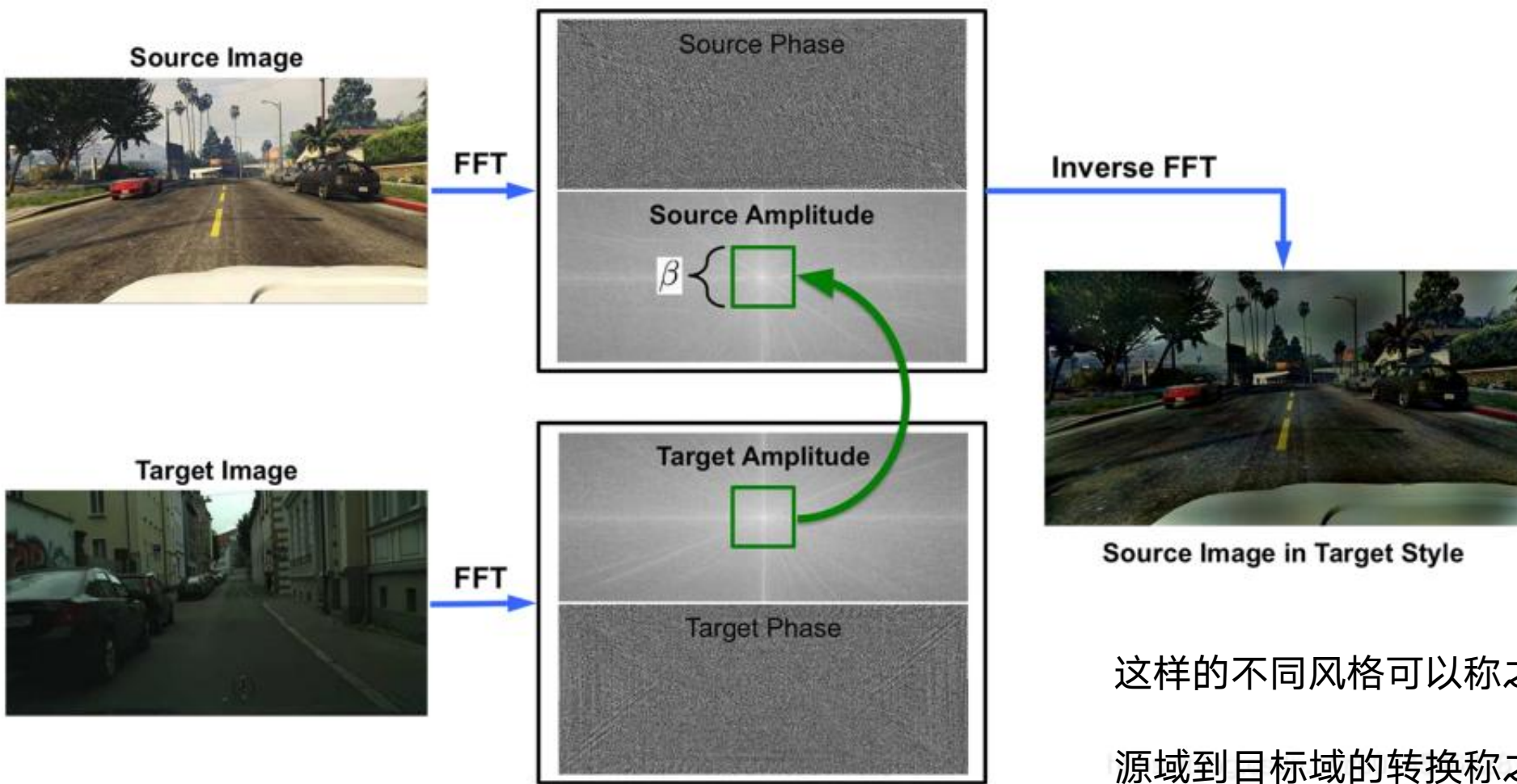


按频谱拆分

$$\mathcal{A}_{i,\lambda}^{k \rightarrow n} = \underbrace{(1 - \lambda)\mathcal{A}_i^k * (1 - \mathcal{M})}_{\text{一部分}} + \underbrace{\lambda\mathcal{A}_j^n * \mathcal{M}}_{\text{另一部分}}$$



$$\mathcal{A}_{i,\lambda}^{k \rightarrow n} = (1 - \lambda) \mathcal{A}_i^k * (1 - \mathcal{M}) + \lambda \mathcal{A}_j^n * \mathcal{M}$$



结果图像:

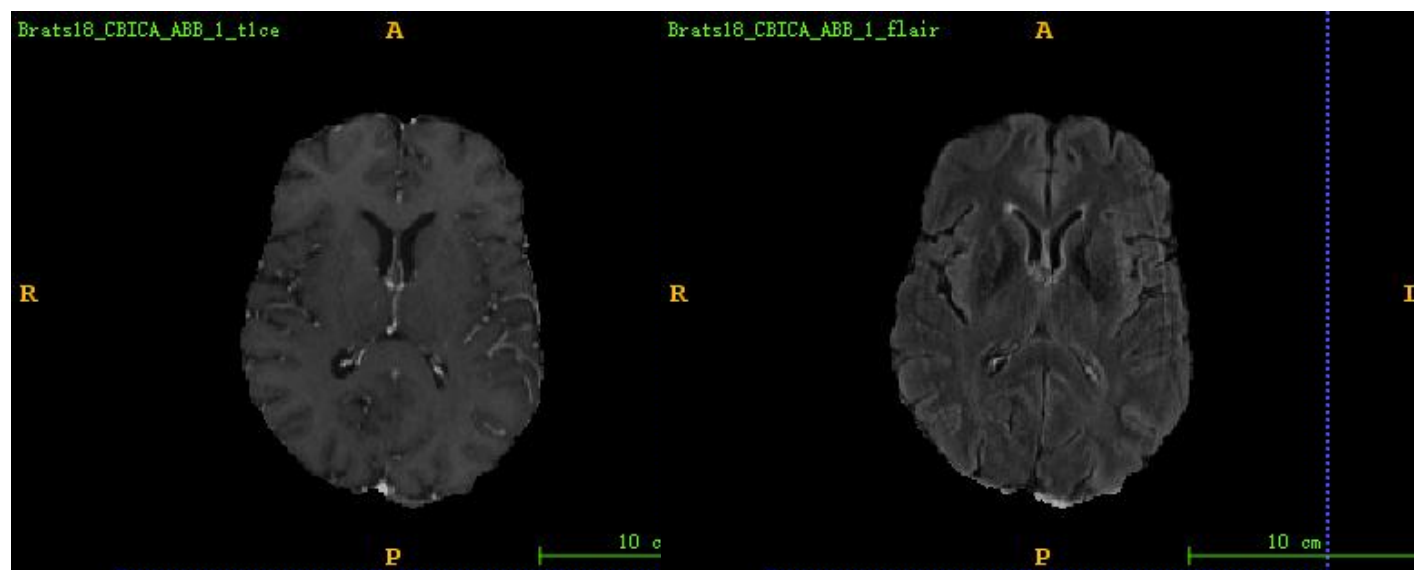
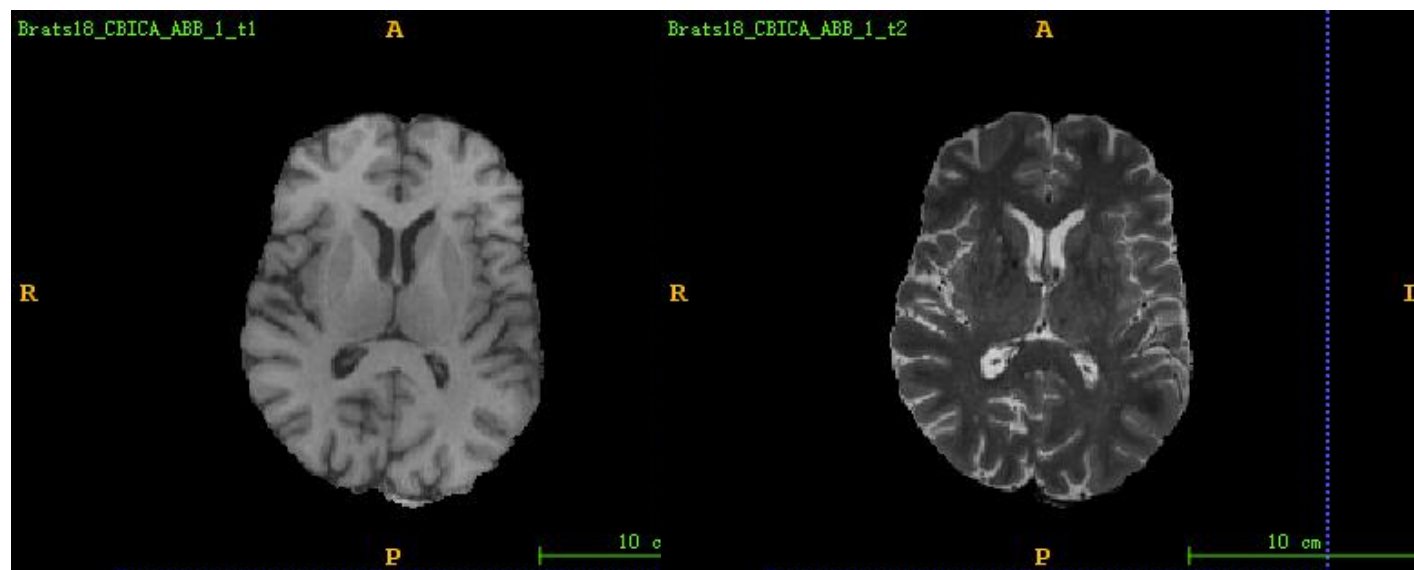
同时具备二者的信息

也都丢弃了部分原来的信息

无法再次还原回原来的数据

这样的不同风格可以称之为不同的域 (domain)，从源域到目标域的转换称之为领域迁移

从一个域迁移到多个域可以极大地缓解数据稀少昂贵以及同质化的问题



二、基于生成模型的领域泛化

CycleGAN

Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks

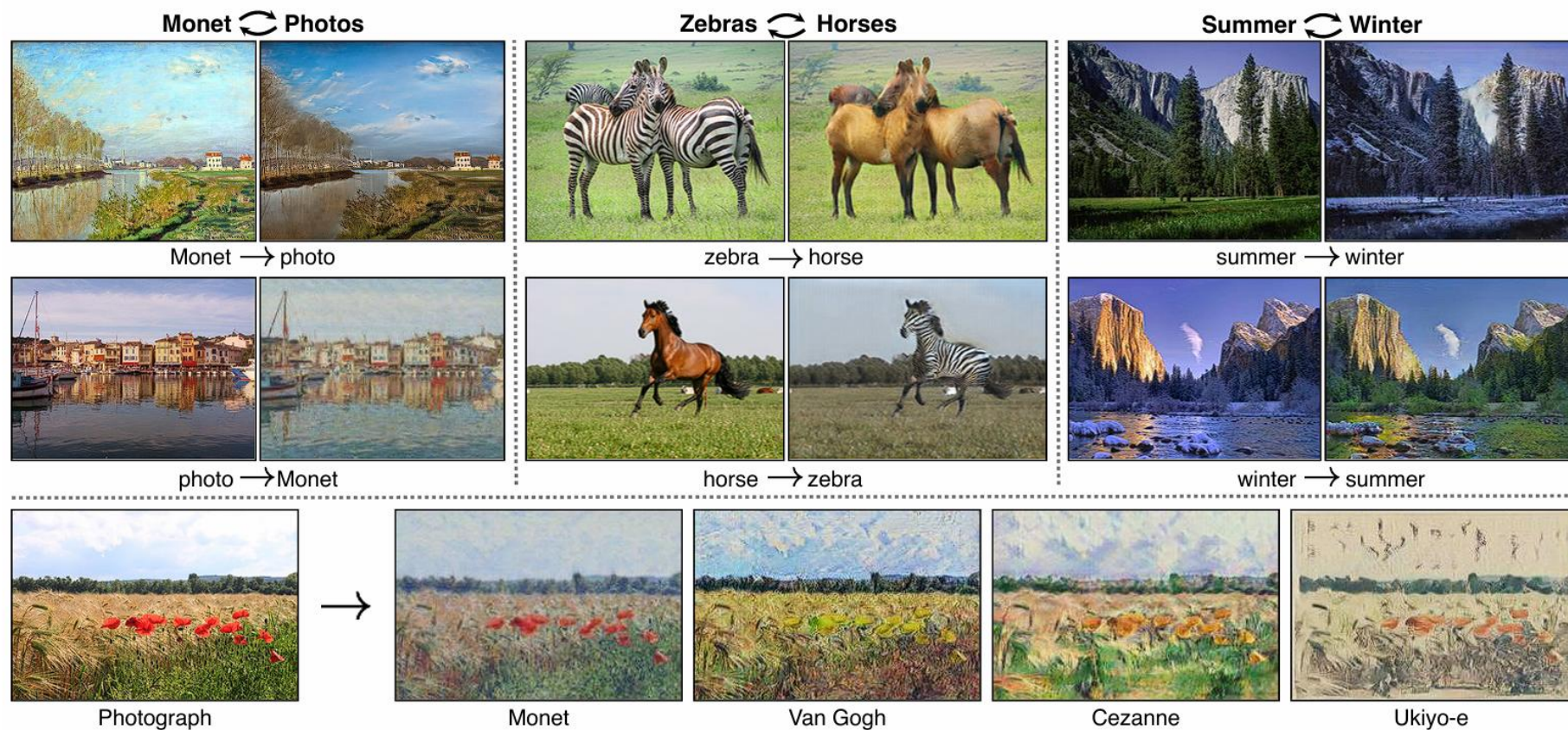
Jun-Yan Zhu*

Taesung Park*

Phillip Isola

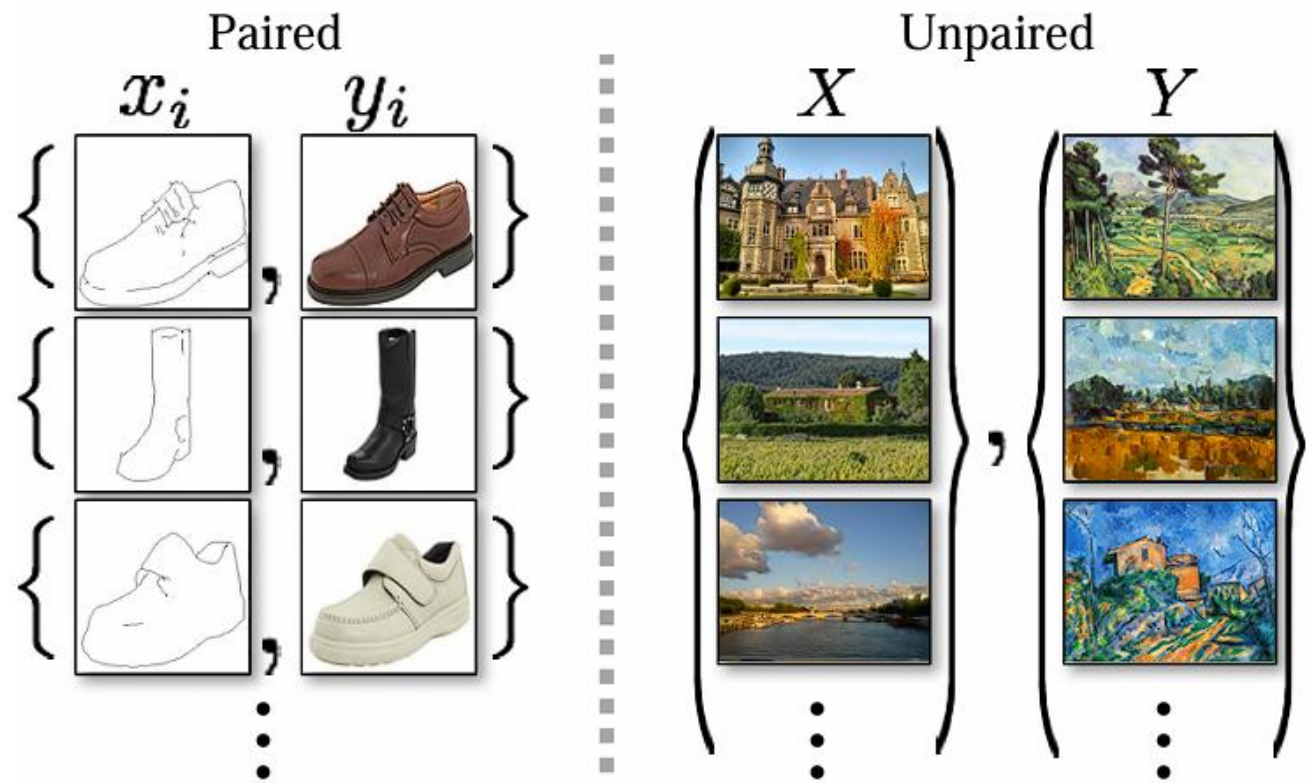
Alexei A. Efros

Berkeley AI Research (BAIR) laboratory, UC Berkeley



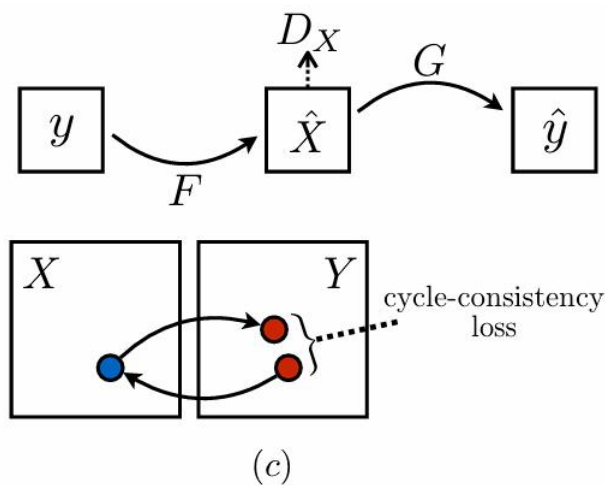
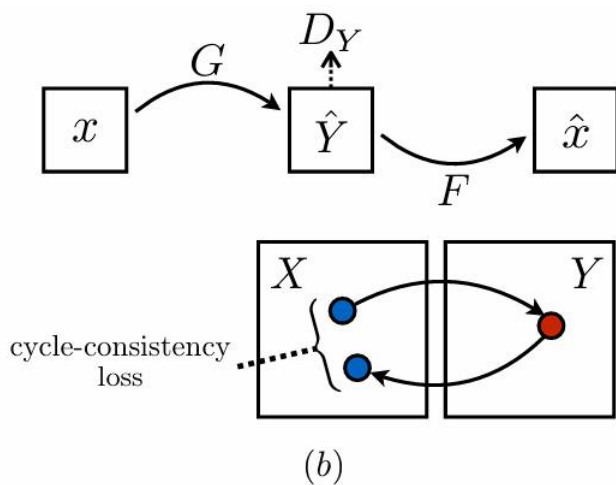
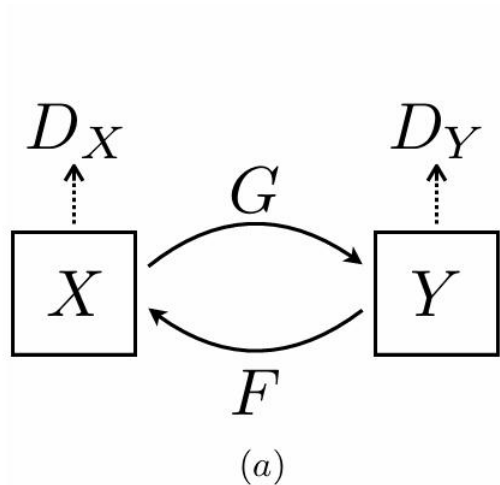
图像到图像转换（Image-to-Image Translation）是计算机视觉和图形学中的经典任务，目标是将图像从一种表示形式转换为另一种 如：

灰度图 → 彩色图 语义标签 → 真实图像 白天 → 夜晚 照片 → 艺术风格图



CycleGAN只要求两组unpaired数据：source，target，谁对应谁完全不知道，与该Project适配

核心就是学两个映射：G把X变成Y，F把Y变回X



•两个判别器：

- D_Y : 判断图像是否属于域 Y（用于监督 G 的输出）。
- D_X : 判断图像是否属于域 X（用于监督 F 的输出）。

•目标：

- G 生成的图像要足够“像”域 Y 中的真实图像，能骗过 D_Y 。
- F 生成的图像要足够“像”域 X 中的真实图像，能骗过 D_X 。

GAN常规操作：生成器骗过判别器，输出就像目标域照片

如 (c)：如果转换可逆，就说明只改了风格，没改内容

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(G, F, D_X, D_Y) = & \mathcal{L}_{\text{GAN}}(G, D_Y, X, Y) \\ & + \mathcal{L}_{\text{GAN}}(F, D_X, Y, X) \\ & + \lambda \mathcal{L}_{\text{cyc}}(G, F),\end{aligned}$$

Project要求

基于2D傅里叶变换的领域迁移及泛化图像分割

- 任务：图像分割
- 问题：领域差异
- 解决方案：领域迁移及泛化（2D傅里叶变换与深度学习）
- 结果：再次图像分割

基于2D傅里叶变换的领域迁移及泛化图像分割

Task1: 图像分割

- 训练数据: 使用domain1的train目录中的imgs作为训练样本和mask作为标签。
- 测试数据: 使用domain1-5中的test样本（除去val部分）。
- 模型建议: 推荐使用2D-UNet，但不做硬性要求。
- 任务要求: 使用图像增强方式，可以用`torchvision.transforms`这个库（如裁剪、翻转、滤波等）对domain1进行数据增强，比较不同增强方式对分割结果的影响
- 性能评估: 请评估模型在所有domain1-5的测试样本上的分割性能。量化指标至少包括Dice系数、HD95、ASSD。

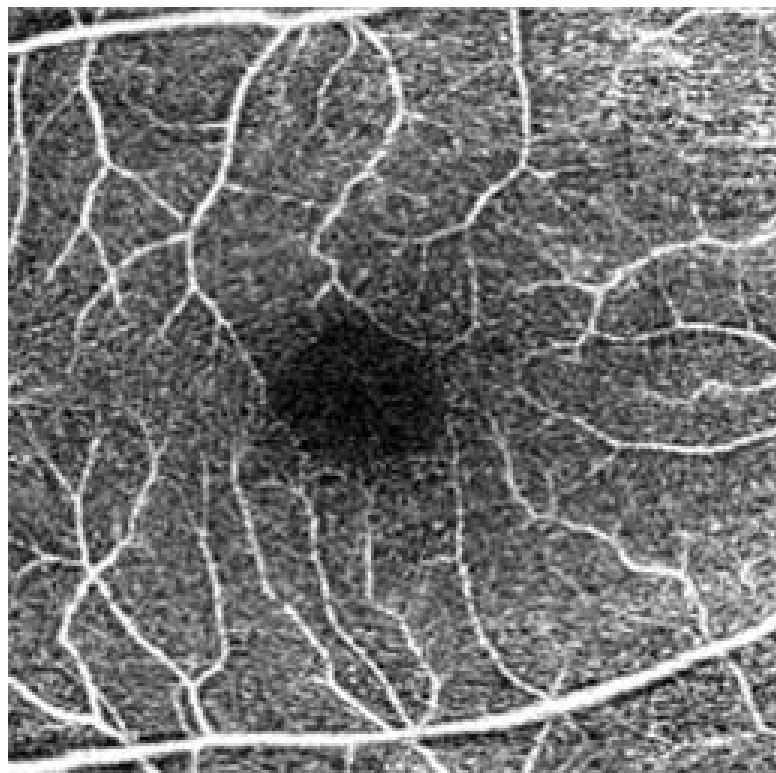
数据集: <https://github.com/Ilmir/FedICRA/tree/master/data>

The screenshot shows the GitHub repository page for `Ilmir / FedICRA`. The left sidebar shows the file tree with the `data` directory selected. The main content area shows the commit history for the `data` directory. The commit message for all subdirectories is `complete data`.

Name	Last commit message	Last commit date
..		
FAZ	complete data	6 months ago
FAZ_h5	complete data	6 months ago
ODOC	complete data	6 months ago
ODOC_h5	complete data	6 months ago

数据集: FAZ和ODOC二选一
数据集格式: PNG和h5二选一

光学相干断层扫描血管造影 (OCTA)



imgs

mask

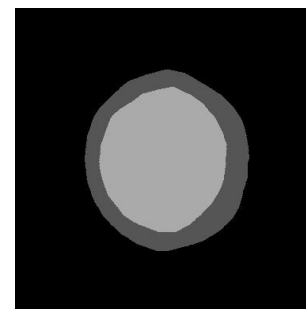


FAZ

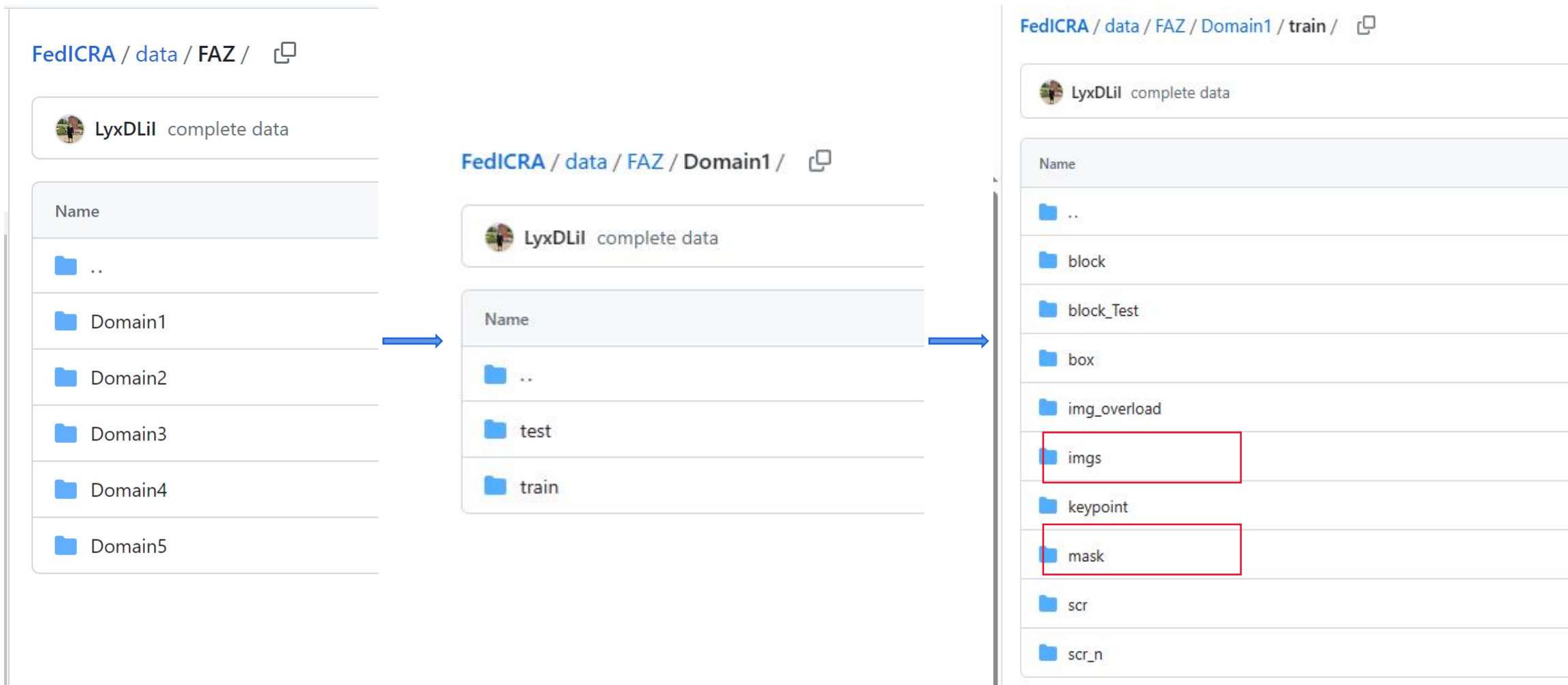
彩色眼底照



ROI



ODOC

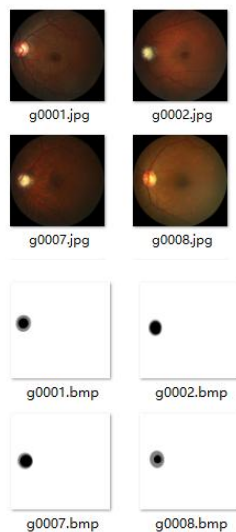


训练数据：Domain1中的train文件夹下的imgs以及mask

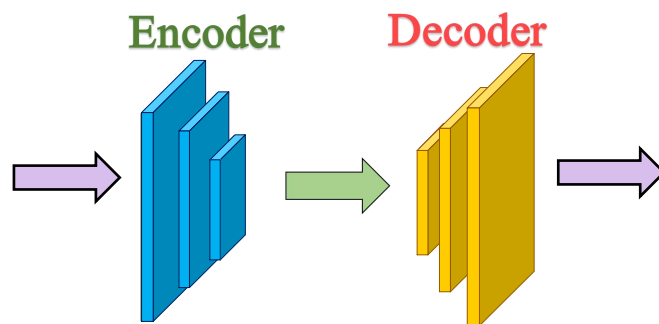
测试数据：Domain1-5中的test文件夹下的imgs（减去val部分）

Domain1 train

train:



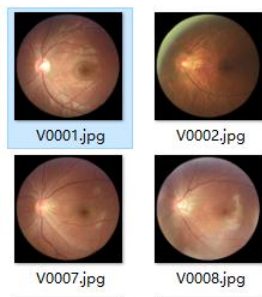
Model



val: Domain1-5 test (部分)

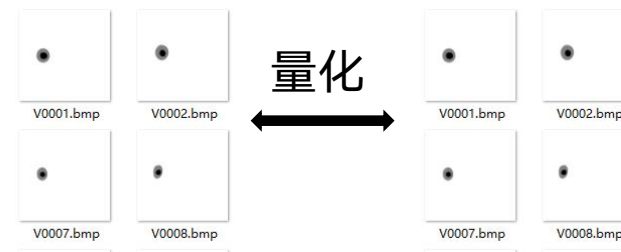
Domain1-5 test (减去val)

test:



Prediction

Mask

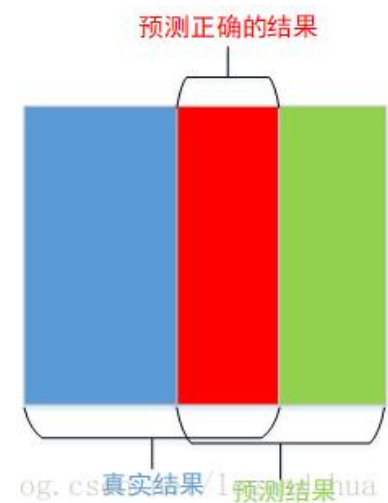


性能评估: 至少包括Dice系数、HD95、ASSD

量化指标:

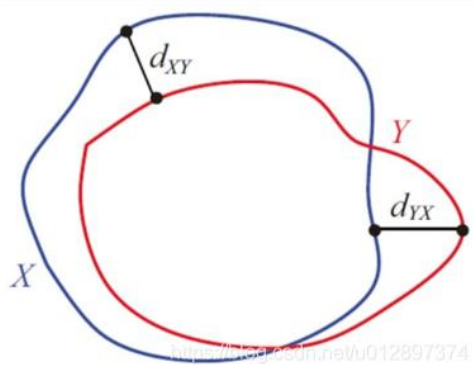
Dice:

$$DSC = \frac{2|X \cap Y|}{|X| + |Y|}$$



ASSD:

$$ASSD = \frac{\sum_{x \in X} \min_{y \in Y} d(x, y) + \sum_{y \in Y} \min_{x \in X} d(y, x)}{\text{len}(X) + \text{len}(Y)}$$



HD95:

$$d_H(X, Y) = \max \{d_{XY}, d_{YX}\} = \max \left\{ \max_{x \in X} \min_{y \in Y} d(x, y), \max_{y \in Y} \min_{x \in X} d(y, x) \right\}$$

Task2: 领域可视化与风格迁移 data augmentation

- 使用t-SNE可视化多个域之间的相对分布。（可选，可做图像空间或特征空间）
- 对domain1-5的训练样本执行2D傅里叶变换。展示图像的幅度谱和相位谱，并确保包括灰度调整和频谱中心化。
- 1、选择参数并将domain1的源图像使用FedDG的方法，迁移到task1中Dice最低的域。
- 2、使用基于深度学习的方法，如Cyclegan，迁移到task1中Dice最低的域。
- 评估迁移后的域之间的图片差异（可选，可做图像空间或特征空间）
(1和2都要完成)

如何评估图片之间的距离（差异）

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} [I(i, j) - K(i, j)]^2$$

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right)$$

$$l(x, y) = \frac{2\mu_x\mu_y + c_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1} \quad c(x, y) = \frac{2\sigma_x\sigma_y + c_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2} \quad s(x, y) = \frac{\sigma_{xy} + c_3}{\sigma_x\sigma_y + c_3}$$

$$SSIM(x, y) = [l(x, y)^\alpha \cdot c(x, y)^\beta \cdot s(x, y)^\gamma]$$

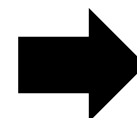
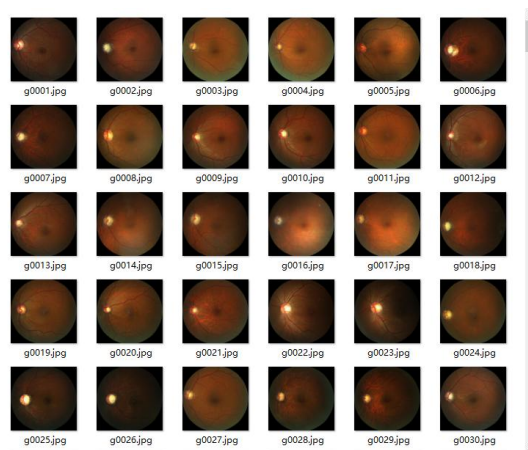
Task3: 分割与风格迁移结合

- 使用domain1和Task2中得到的两种迁移图片的图像和domain1的标签训练一个图像分割模型。 (注意: 不可以使用domain2-5的标签)
- 使用新训练的模型重复Task1中的测试。
- 与Task1作对比。

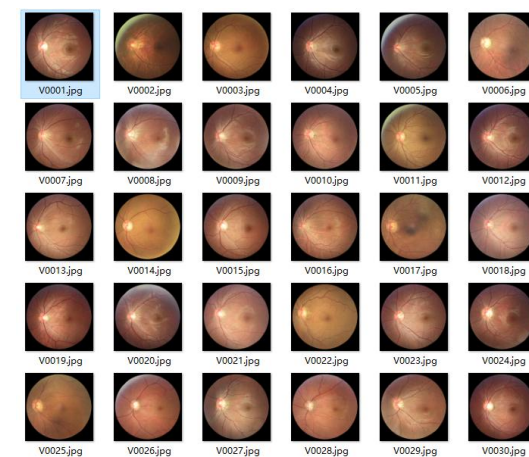
Domain2-5



Domain1



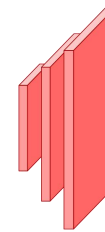
结果图



Encoder

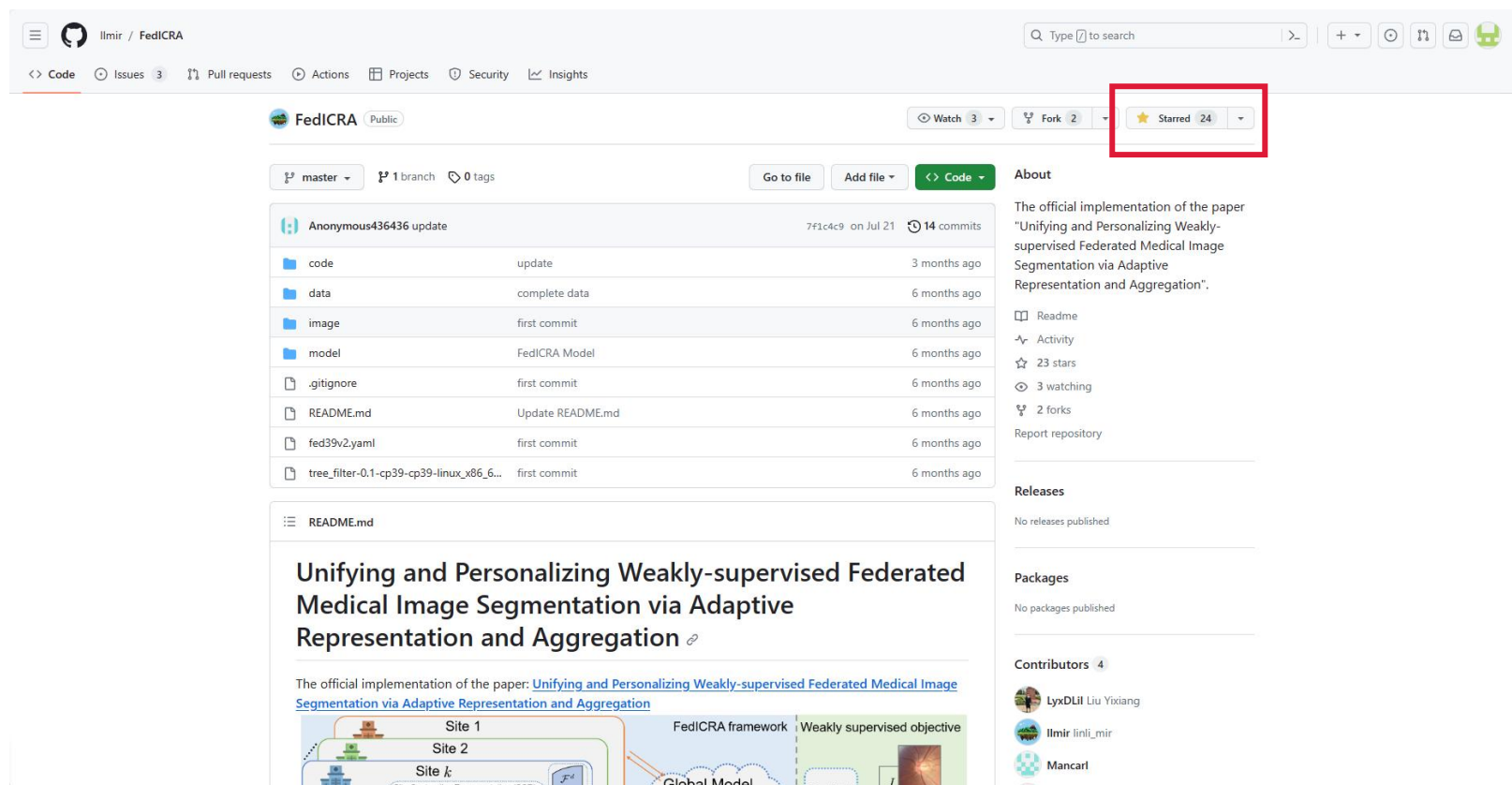


Decoder



加分任务:

- 探索使用其他图像分割模型或方法。（UNet++、TransUNet、nnUNet等）。
- 尝试其他领域泛化、领域迁移或风格转换方法来完成Task2并在Task3中获得更好的性能（*）。
- 尝试使用其他半监督学习方法完成Task3并获得更好的性能（*）。
- 为提供数据的[FedICRA仓库](#)点一个star，记得在pre展示时截图展示提一下。



- 尝试其他领域泛化、领域迁移或风格转换方法来完成Task3并获得更好的性能 (*)

CUT

Contrastive Learning for Unpaired Image-to-Image Translation

Taesung Park¹ Alexei A. Efros¹ Richard Zhang² Jun-Yan Zhu²

University of California, Berkeley¹ Adobe Research²

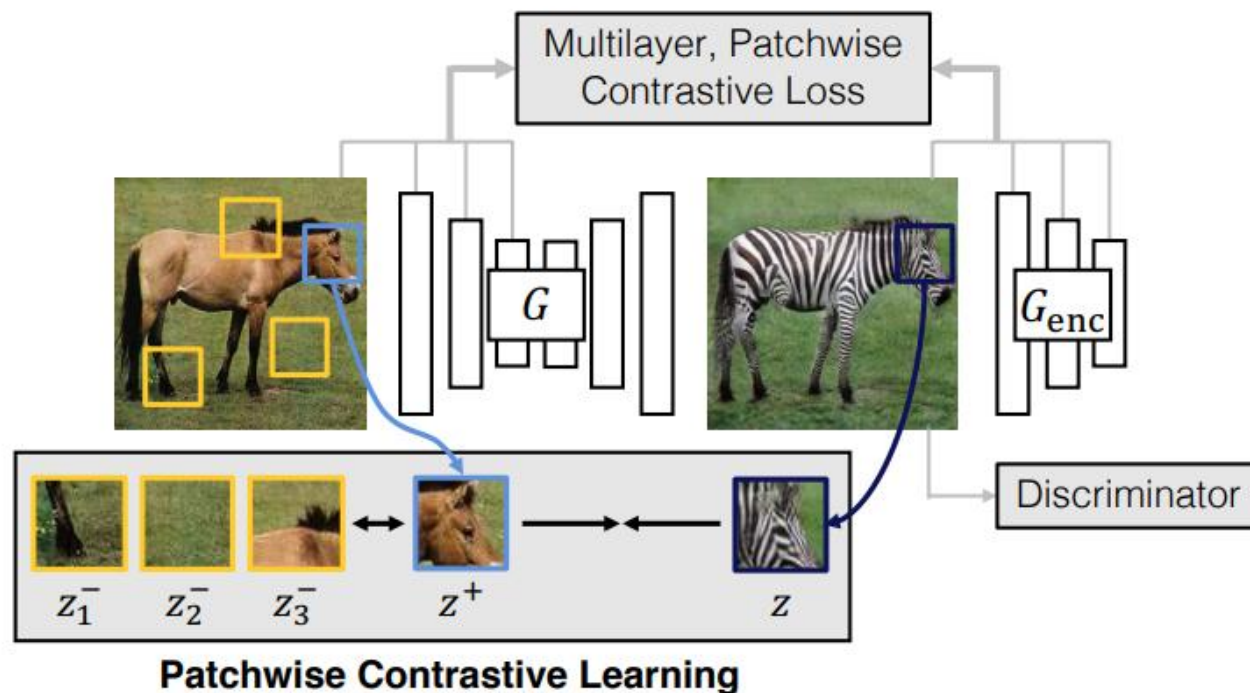
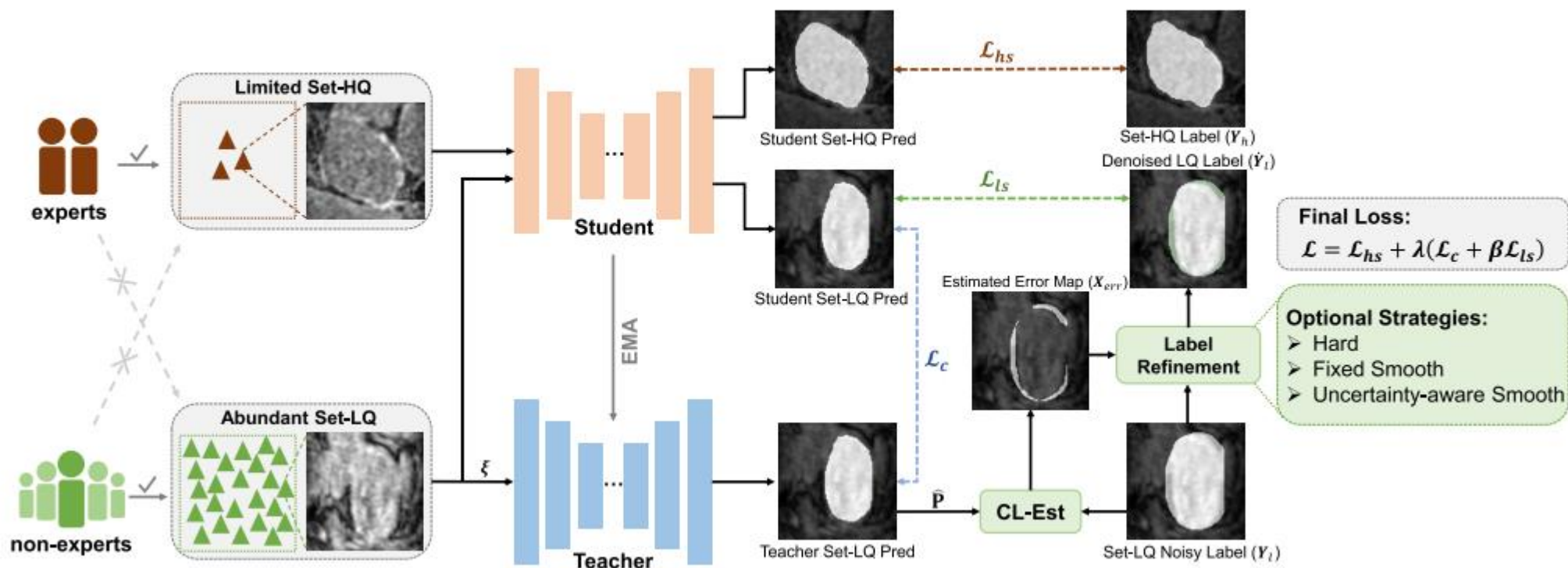


Fig. 1: **Patchwise Contrastive Learning for one-sided translation.** A generated **output patch** should appear closer to its **corresponding input patch**, in comparison to other **random patches**. We use a multilayer, patchwise contrastive loss, which maximizes *mutual information* between corresponding input and output patches. This enables one-sided translation in the unpaired setting.

- 尝试使用其他半监督学习方法完成Task3并获得更好的性能 (*)

mean teacher:



报告要求

1. 报告要求为IEEE的会议模板，长度不限制，但应当包括Introduction, Methods, Results和Discussion部分
2. 我们鼓励有着完备的实验对比，以及不足分析
3. 请遵循学术规范，引用和表格符合基本要求

思考

1. 类间距离越大越好还是越小越好？
2. 你生成的图像域间距离最小有多小？你认为需要达到多大才能称之为不同域？
3. 如果要求你生成的域数量大于3个，上述问题又该如何处理？
4. 如果改变的不是低频分量，而是高频分量，会发生什么？如果改变的是相位谱呢？
5. 分析不同数据增强方式的差异以及对分割的影响